

UYGULAMA 1

1) Bir üniversitedeki akşam derslerine katılan kişilerin yaş ortalamaları incelenmektedir. Derse katılan kişilerden 15 kişi rasgele olarak seçilmiştir ve yaşları aşağıdaki gibi kaydedilmiştir. (Ölçümlerin normal dağılıma sahip bir kitleden çekilmiş rasgele bir örneklem oluşturduğu varsayılmaktadır.) Bir önceki yıla ait yaş ortalamasının 65,4 olduğu bilindiğine göre, elde edilen örneklemden

68	62	70	64	61	58	65	86
62	60	71	60	84	88	61	

- a) Kitle ortalaması için iki yanlı % 95 güven aralığını hesaplayınız.
b) Yaş ortalamasının 65, 4 olup olmadığını %5 yanılma ile test ediniz.

2) Bir fabrikada üretilen ürünlerin uzunlukları kontrol edilmiş ve kitle standart sapması 0.45 mm olarak bulunmuştur. Bir kalite kontrol uzmanı rasgele seçilen 40 ürün üzerinde kontrol yapmış ve ortalama uzunluğu 35.62 olarak bulmuştur. Buna göre ortalama uzunluğun 35 mm olduğu yönündeki iddiayı test ediniz. (Ölçümlerin normal dağılıma sahip bir kitleden çekilmiş rasgele bir örneklem oluşturduğu varsayılmaktadır.)

3) Bir firma tarafından piyasaya sürülen küçük reçel kutularının aralarından seçilen 10 adedin gram olarak ağırlıkları 164, 161,158,170, 161, 159, 158,169,152,160' dır. Firma tarafından dağıtılan bu tipteki kutuların varyansı için %90'luk güven aralığını bulunuz. Kitle standart sapmasının 3'den büyük olduğu yönündeki iddiayı test ediniz.

4) Vizyona giren yeni bir filmin beğeni durumu ile ilgili yapılan bir araştırmada kızlar ve erkeklere beğenip beğenmedikleri sorulmuştur. Erkeklerin filmi beğenmeme oranı %95 güven düzeyinde güven aralığını oluşturunuz. Erkekler için beğenmeme oranının %25'den az olduğu yönündeki iddiayı test ediniz.

Cinsiyet	Evet	Hayır	Toplam
Kız	123	263	386
Erkek	571	151	722